

Nama : Aurelia Bunga Calista

TASK WEEK 3

A. Pendahuluan

Karena mekanisme molekuler yang kompleks dan perkembangan penyakit yang sangat cepat, kanker paru-paru, khususnya jenis adenocarcinoma, merupakan salah satu keganasan dengan tingkat mortalitas tertinggi di dunia. Ketersediaan data transkriptomik skala besar seperti dataset GSE10072 sangat penting untuk memahami patogenesis penyakit ini. Namun, data mentah tidak dapat diinterpretasikan secara langsung tanpa menggunakan teknik komputasi yang tepat. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara jaringan paru normal dan jaringan kanker, analisis bioinformatika yang komprehensif diperlukan untuk mengekstraksi informasi biologis yang relevan dari ribuan gen yang terekspresi.

Untuk memastikan bahwa perbedaan ekspresi yang muncul benar-benar bersifat biologis dan bukan bias teknis, metode statistik berbasis perangkat lunak RStudio sangat diperlukan dalam praktikum ini karena kemampuannya untuk melakukan normalisasi data yang sangat akurat. Identifikasi gen-gen yang mengalami up-regulation dan down-regulation akan kehilangan dasar akurasi jika tahapan validasi statistik ini tidak dilakukan. Penggunaan metode *Enrichment Analysis* melalui *Gene Ontology* (GO) dan Pathway KEGG menjadi jembatan penting yang menghubungkan daftar gen numerik dengan fungsi biologis di dalam sel. Ini melakukannya selain analisis statistik. Salah satu urgensi menggunakan metode ini adalah untuk mengidentifikasi peran gen-gen tersebut dalam jalur tertentu, seperti siklus sel atau stabilitas sitoskeleton, sehingga kita dapat memahami mekanisme sistemik yang mendasari agresivitas sel kanker. Dengan menggabungkan semua teknik ini, maka tidak hanya menemukan gen yang berubah, tetapi juga mendapatkan gambaran menyeluruh tentang jalur metabolisme dan pensinyalan yang terganggu.

B. Metode

1. Pengolahan Data di RStudio (normalisasi data)

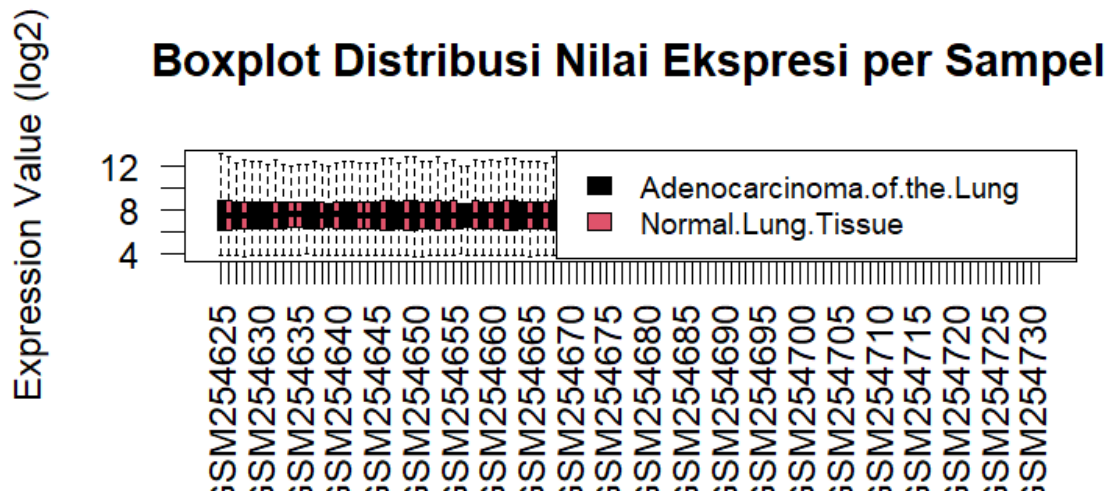
Data mentah dari dataset GSE10072 diolah menggunakan R untuk melakukan normalisasi data serta analisis statistik guna mendapatkan nilai *log-Fold Change* (logFC) dan *p-value*. Normalisasi dilakukan untuk memastikan perbandingan antar sampel bersifat valid dengan menghilangkan bias teknis. Hasil normalisasi diverifikasi melalui visualisasi Boxplot dan Density Plot untuk memastikan distribusi nilai ekspresi gen yang seragam di seluruh sampel.

2. Identifikasi DEGs (Differentially Expressed Genes)

Analisis statistik dilakukan untuk menghitung nilai *log-Fold Change* (logFC) dan nilai *p-value* yang disesuaikan (*adjusted p-value*) menggunakan metode tertentu di R. Ambang batas (threshold) ditetapkan untuk memisahkan gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan dibandingkan dengan jaringan normal.

3. Metode **UMAP** (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) diterapkan untuk memetakan ribuan gen ke dalam ruang dua dimensi, guna melihat pemisahan kluster antara kelompok *Adenocarcinoma* dan *Normal Lung Tissue* secara visual.
4. Volcano Plot
Setelah diperoleh nilai *log-Fold Change* (logFC) dan *adjusted p-value* melalui analisis statistik di RStudio, dilakukan plotting pada koordinat Kartesius. Sumbu X merepresentasikan besarnya perubahan ekspresi gen *Log₂ Fold Change* sedangkan sumbu Y merepresentasikan tingkat signifikansi statistik dalam skala $-\log_{10}P_{adj}$.
5. **Heatmap Analysis:**
Untuk memperoleh sebanyak 50 DEGs teratas (berdasarkan tingkat signifikansi tertinggi) yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk *Heatmap* untuk menunjukkan profil intensitas ekspresi gen secara individual pada setiap sampel.
6. Analisis Enrichment:
Daftar gen yang telah difilter dianalisis menggunakan *g:Profiler* untuk klasifikasi fungsional *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG Mapper* untuk visualisasi posisi gen dalam jalur metabolisme atau pensinyalan seluler.

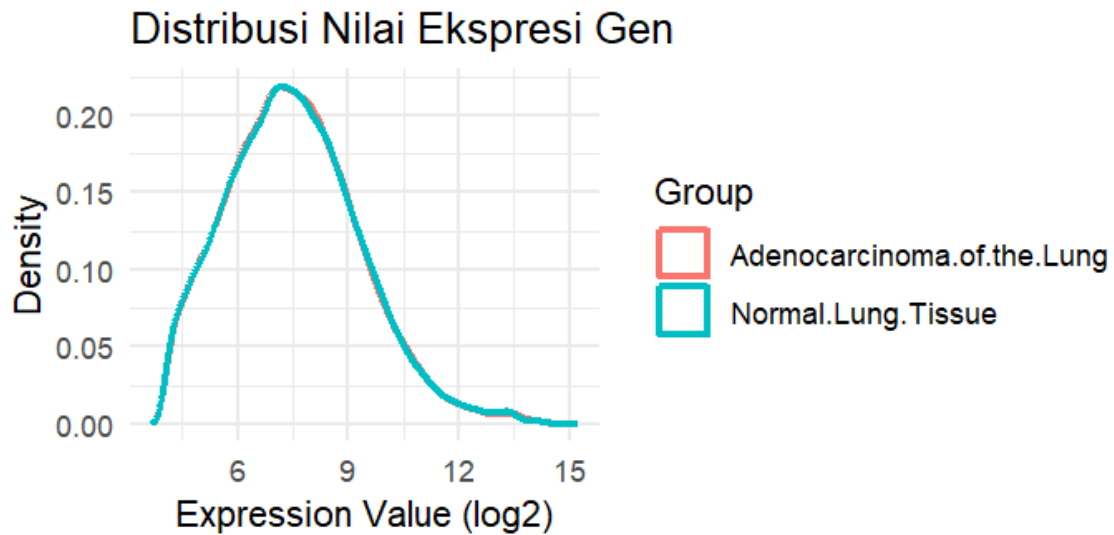
C. Hasil



Gambar 1. Hasil Bloxpot GSE10072

Keterangan :

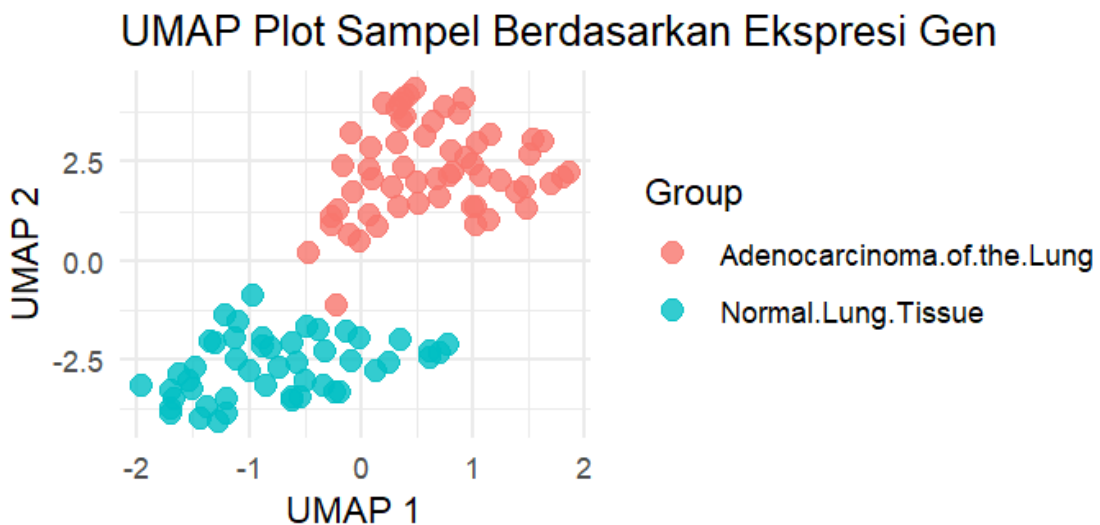
Semua kotak berada pada posisi sumbu Y (*Expression Value log₂*) yang seragam dengan rata-rata di sekitar angka 7-8, hal ini membuktikan bahwa proses normalisasi data telah berhasil. Normalisasi ini menghilangkan perbedaan teknis tanpa menghilangkan perbedaan biologis yang sebenarnya.



Gambar 2. Distribusi Nilai Ekspresi Gen

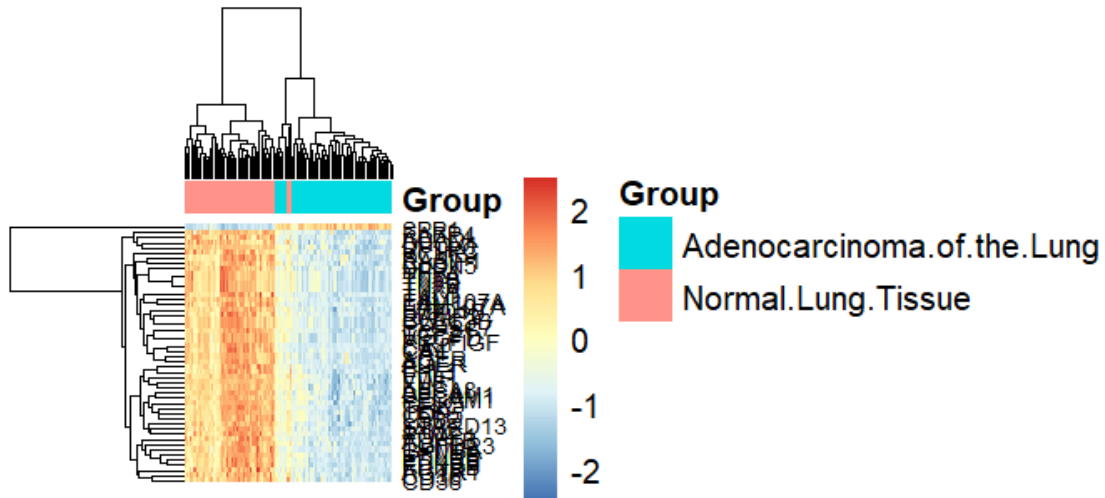
Keterangan :

Berdasarkan hasil visualisasi *Density Plot*, terlihat bahwa kurva distribusi nilai ekspresi gen (skala log2) untuk seluruh sampel menunjukkan pola yang hampir identik dan saling berhimpit. Hanya terdapat sedikit perbedaan tidak signifikan pada koordinat y 0.20. Hal ini mengindikasikan bahwa data mentah dari dataset GSE10072 telah berhasil melewati tahap normalisasi dengan baik. Puncak kurva yang berada pada rentang nilai yang sama menunjukkan bahwa tidak ada bias teknis yang signifikan antar sampel, sehingga perbedaan ekspresi yang akan dianalisis selanjutnya benar-benar merepresentasikan perbedaan biologis antara jaringan *Adenocarcinoma* dan jaringan normal.

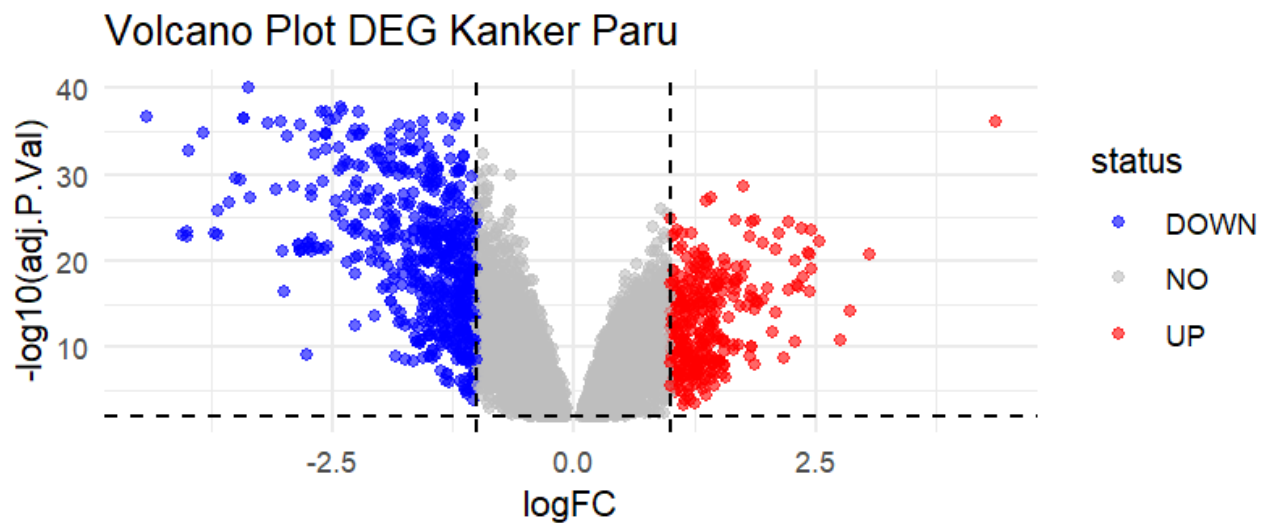


Gambar 3. UMAP Plot Sampel Berdasarkan Ekspresi Gen

50 Differentially Expressed Genes

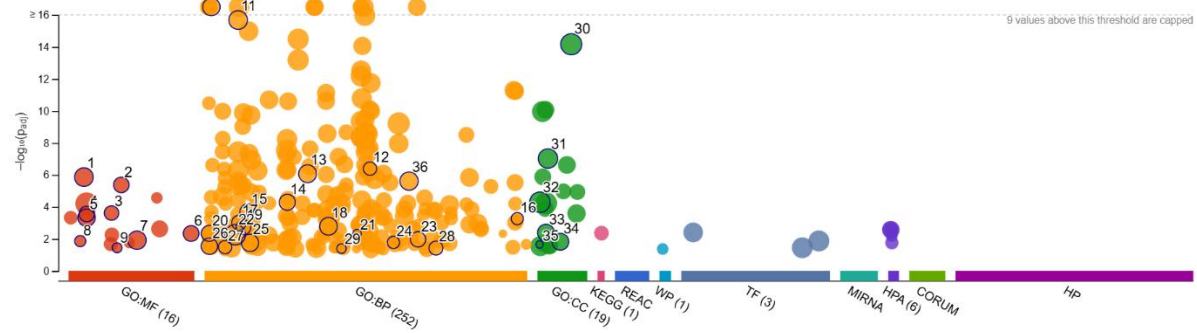


Gambar 4. Heatmap 50 DEGs Teratas



Gambar 5. Volcano Plot

Berdasarkan hasil visualisasi Volcano Plot DEG Kanker Paru, terdapat perbedaan ekspresi gen yang kontras antara jaringan adenocarcinoma dan normal. Gen-gen yang mengalami *up-regulation* (titik merah) terletak di area kanan atas, menunjukkan nilai *log-Fold Change* ($\log_{FC}$) positif yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, gen *down-regulated* (titik biru) mendominasi sisi kiri atas dengan nilai $\log_{FC}$ negatif yang signifikan. Distribusi ini membuktikan adanya perubahan transkriptomik yang besar, di mana gen-gen yang melintasi ambang batas signifikansi (garis putus-putus horizontal dan vertikal) yang menjadi kandidat utama dalam analisis pengayaan jalur biologis selanjutnya.



ID	Source	Term ID	Term Name	p _{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0005102	signaling receptor binding	1.369 × 10 ⁻⁶
2	GO:MF	GO:0033218	amide binding	4.190 × 10 ⁻⁶
3	GO:MF	GO:0019838	growth factor binding	2.404 × 10 ⁻⁴
4	GO:MF	GO:0005539	glycosaminoglycan binding	2.765 × 10 ⁻⁴
5	GO:MF	GO:0005509	calcium ion binding	4.694 × 10 ⁻⁴
6	GO:MF	GO:1901681	sulfur compound binding	4.571 × 10 ⁻³
7	GO:MF	GO:0044877	protein-containing complex binding	1.204 × 10 ⁻²
8	GO:MF	GO:0004675	transmembrane receptor protein serine/threonine ...	1.373 × 10 ⁻²
9	GO:MF	GO:0031701	angiotensin receptor binding	3.575 × 10 ⁻²
10	GO:BP	GO:0001944	vasculature development	7.651 × 10 ⁻²⁷
11	GO:BP	GO:0007155	cell adhesion	2.072 × 10 ⁻¹⁶
12	GO:BP	GO:0051145	smooth muscle cell differentiation	4.046 × 10 ⁻⁷
13	GO:BP	GO:0033993	response to lipid	8.452 × 10 ⁻⁷
14	GO:BP	GO:0030198	extracellular matrix organization	5.149 × 10 ⁻⁵
15	GO:BP	GO:0009611	response to wounding	2.158 × 10 ⁻⁴
16	GO:BP	GO:2000352	negative regulation of endothelial cell apoptotic p...	5.391 × 10 ⁻⁴
17	GO:BP	GO:0007266	Rho protein signal transduction	9.627 × 10 ⁻⁴
18	GO:BP	GO:0042325	regulation of phosphorylation	1.621 × 10 ⁻³
19	GO:BP	GO:0008277	regulation of G protein-coupled receptor signalin...	1.895 × 10 ⁻³
20	GO:BP	GO:0001666	response to hypoxia	4.516 × 10 ⁻³
21	GO:BP	GO:0048014	Tie signaling pathway	4.696 × 10 ⁻³
22	GO:BP	GO:0006810	transport	5.429 × 10 ⁻³
23	GO:BP	GO:0072593	reactive oxygen species metabolic process	1.058 × 10 ⁻²
24	GO:BP	GO:0061384	heart trabecula morphogenesis	1.661 × 10 ⁻²
25	GO:BP	GO:0009792	embryo development ending in birth or egg hatch...	1.765 × 10 ⁻²
26	GO:BP	GO:0001701	in utero embryonic development	2.856 × 10 ⁻²
27	GO:BP	GO:0003229	ventricular cardiac muscle tissue development	3.236 × 10 ⁻²
28	GO:BP	GO:0098869	cellular oxidant detoxification	3.742 × 10 ⁻²
29	GO:BP	GO:0044854	plasma membrane raft assembly	4.031 × 10 ⁻²
30	GO:CC	GO:0071944	cell periphery	6.798 × 10 ⁻¹⁵
31	GO:CC	GO:0030054	cell junction	9.454 × 10 ⁻⁸
32	GO:CC	GO:0005576	extracellular region	5.057 × 10 ⁻⁵
33	GO:CC	GO:0015629	actin cytoskeleton	4.059 × 10 ⁻⁵
34	GO:CC	GO:0043235	receptor complex	1.496 × 10 ⁻²
35	GO:CC	GO:0002095	caveolar macromolecular signaling complex	2.216 × 10 ⁻²
36	GO:BP	GO:0071495	cellular response to endogenous stimulus	2.427 × 10 ⁻⁶

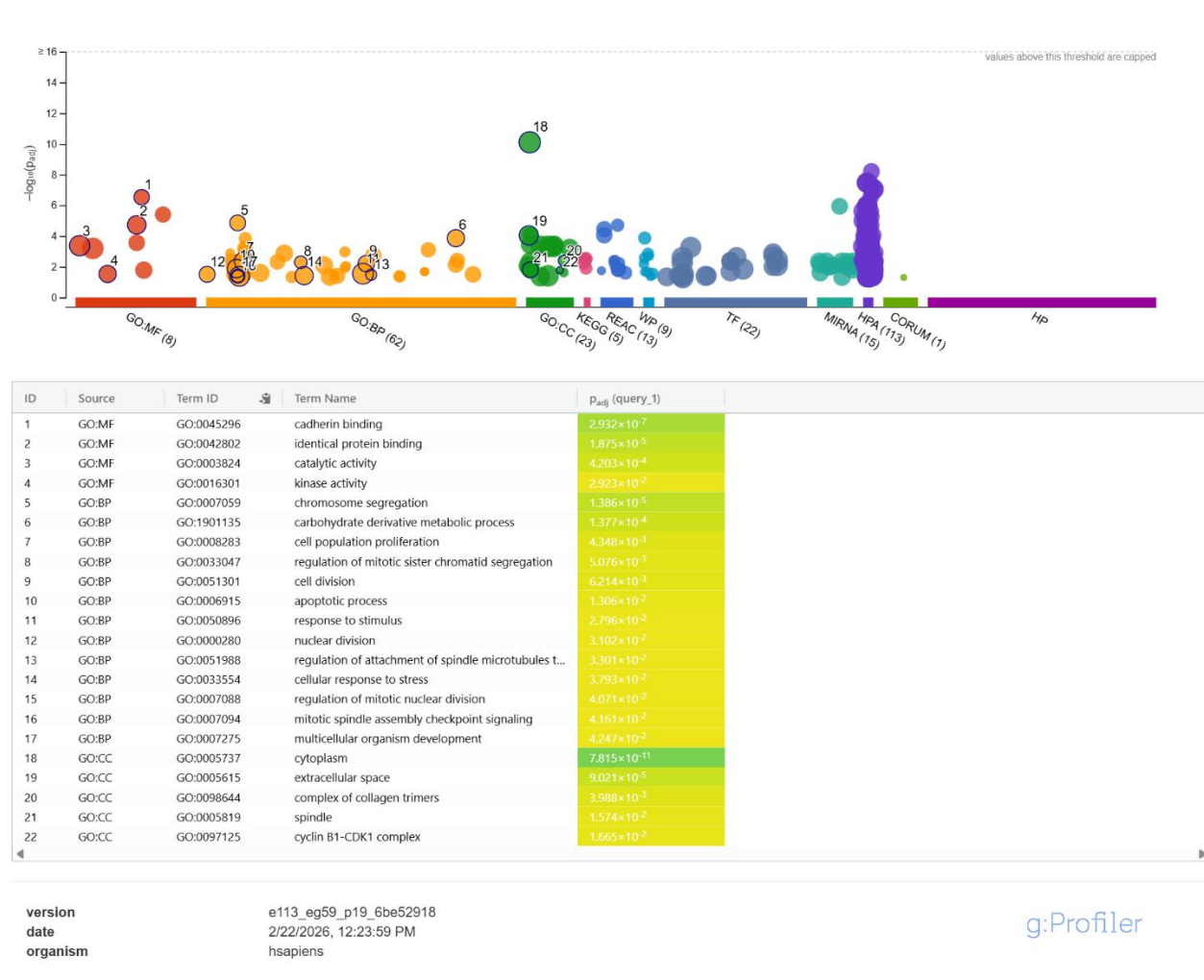
version e113_eg59_p19_6be52918
date 2/22/2026, 11:41:09 AM
organism hsapiens

g:Profiler

Gambar 6. Hasil GO Down-Regulated Genes

Berdasarkan analisis *enrichment* menggunakan g:Profiler, ditemukan beberapa GO terms yang sangat signifikan. Pada aspek Biological Process, ditemukan pengayaan pada *vasculature development* dan *cell adhesion* dengan nilai signifikansi yang sangat tinggi ($p < 0,001$). Hal ini menunjukkan bahwa kumpulan gen yang dianalisis memiliki peran dominan dalam proses pembentukan pembuluh darah dan interaksi antar sel. Selain itu, pada aspek *Molecular Function*, muncul fungsi *signaling receptor binding* yang menandakan gen-gen ini aktif berperan sebagai molekul sinyal seluler.

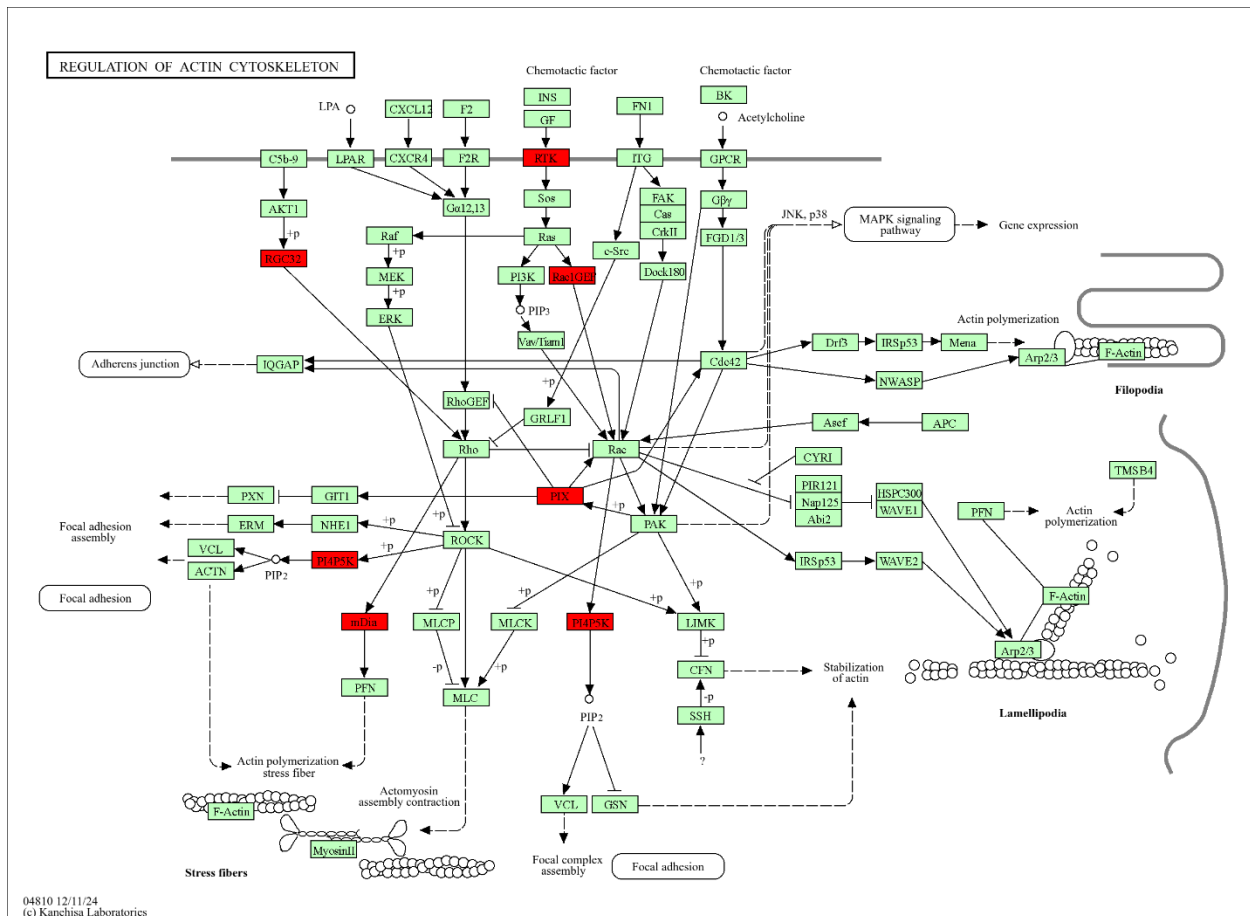
Biological Process (BP)/Warna Oranye didominasi oleh *Vasculature development* dengan p adj 7.651×10^{-27} dan setelahnya *cell adhesion* yang menunjukkan adanya aktivitas kuat dalam interaksi antar sel. *Molecular Function* (MF) / Warna Merah dapat diketahui *signaling receptor binding* menandakan gen-gen tersebut banyak berperan sebagai molekul sinyal yang berikatan dengan reseptor. *Cellular Component* (CC) / Warna Hijau terdapat *Cell periphery* p adj 6.798×10^{-15} yang menunjukkan lokasi utama kerja gen-gen tersebut berada di bagian tepi sel. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dataset kanker paru-paru ini, terjadi perubahan besar pada mekanisme pembentukan pembuluh darah dan interaksi antar sel. Secara lokasi seluler (GO:CC), aktivitas gen ini dominan ditemukan pada bagian *cell periphery* dan *cell junction*. Signifikansi yang tinggi ini membuktikan bahwa hilangnya fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri biologis yang dominan pada kelompok sampel yang dianalisis.



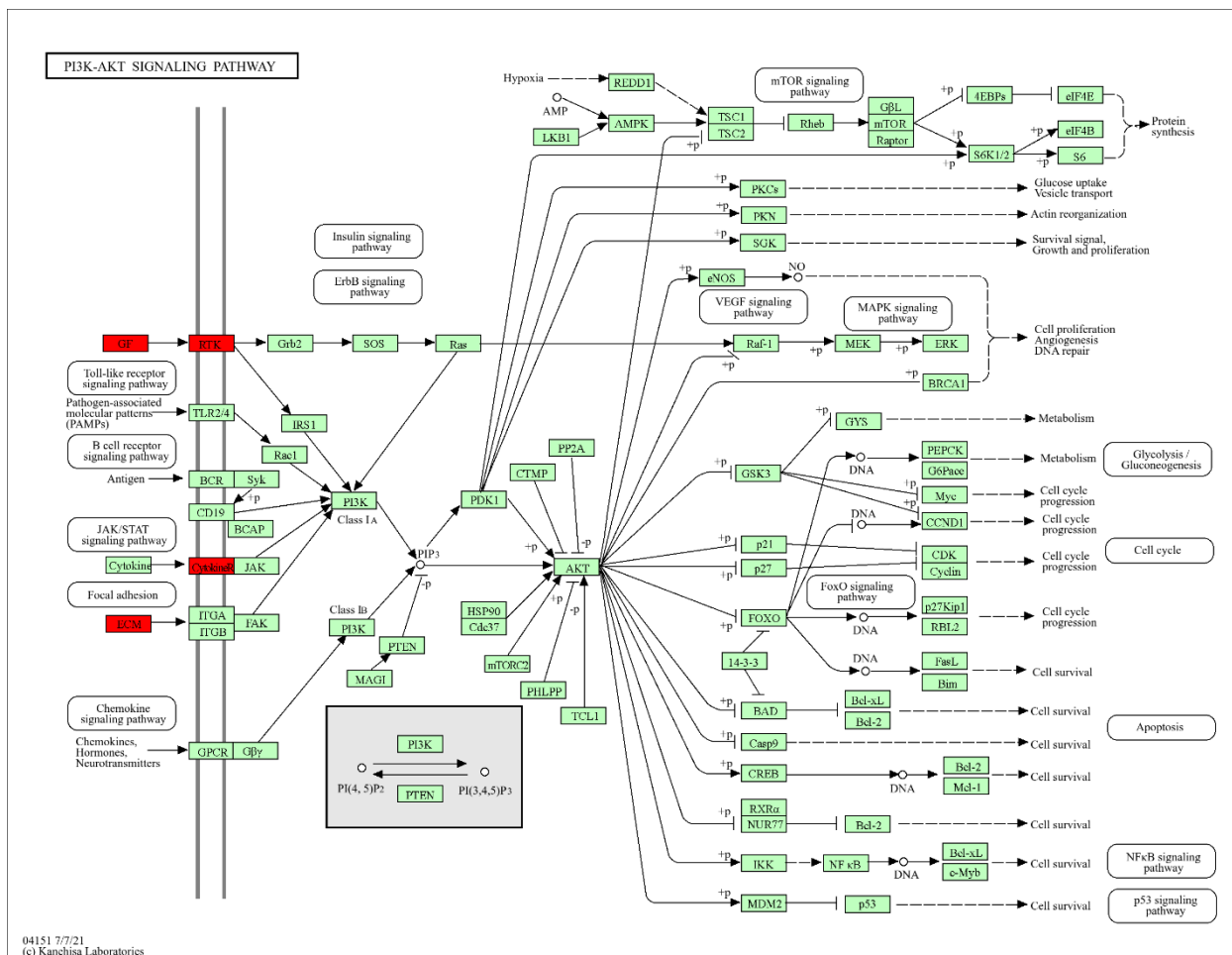
Gambar 7. Hasil GO Up-Regulated Genes

Analisis pengayaan pada gen yang mengalami up-regulation menunjukkan dominasi pada proses biologis yang berkaitan dengan siklus sel, seperti *chromosome segregation* dan *cell division* ($p < 0,05$). Secara lokasi seluler, aktivitas ini terkonsentrasi di *cytoplasm* ($p = 7,81 \times 10^{-11}$). Hal ini

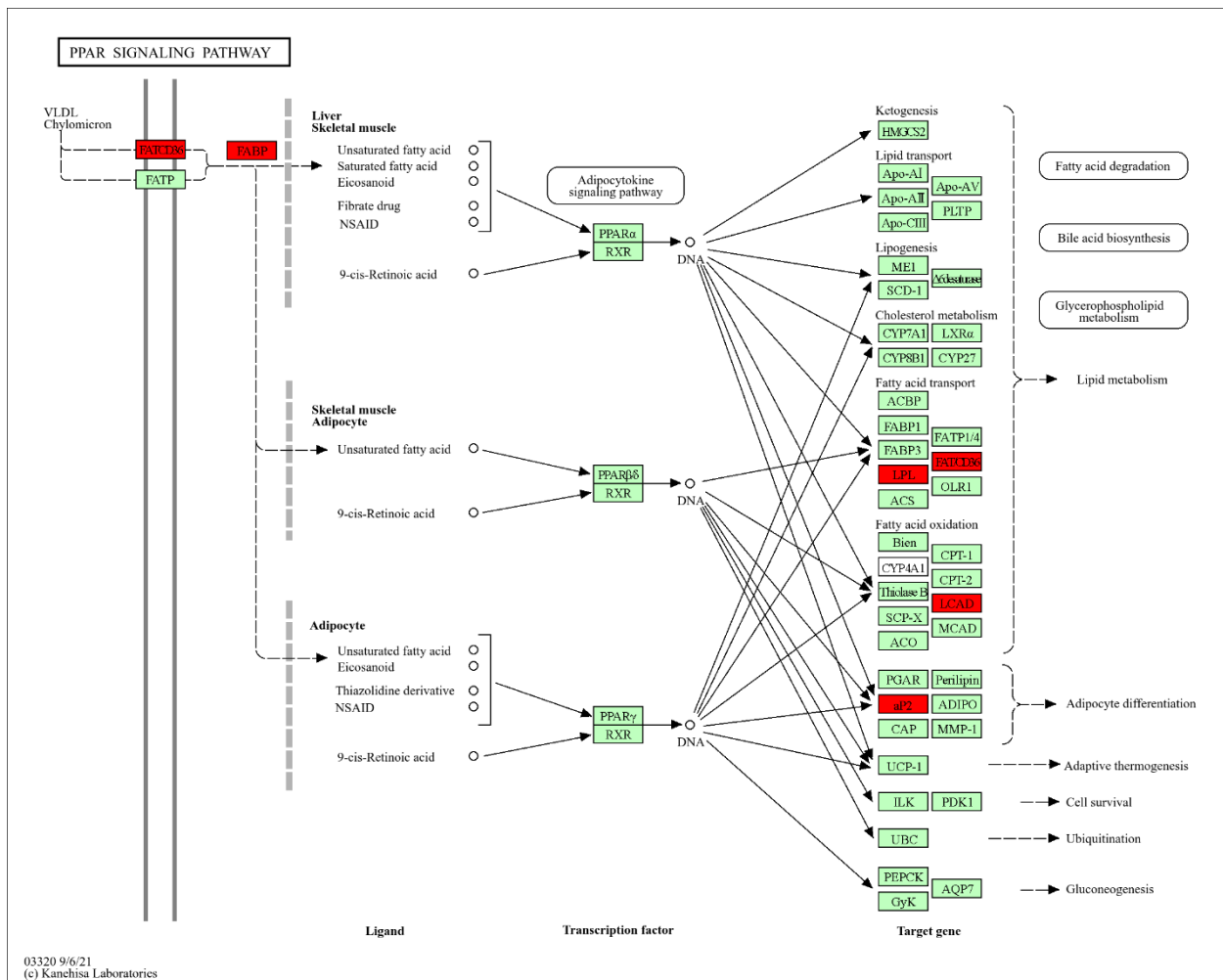
berbanding terbalik dengan hasil pada gen *down-regulated* sebelumnya yang lebih menunjukkan penekanan pada jalur vaskularisasi dan adhesi sel. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya percepatan siklus pembelahan sel pada sampel yang dianalisis.



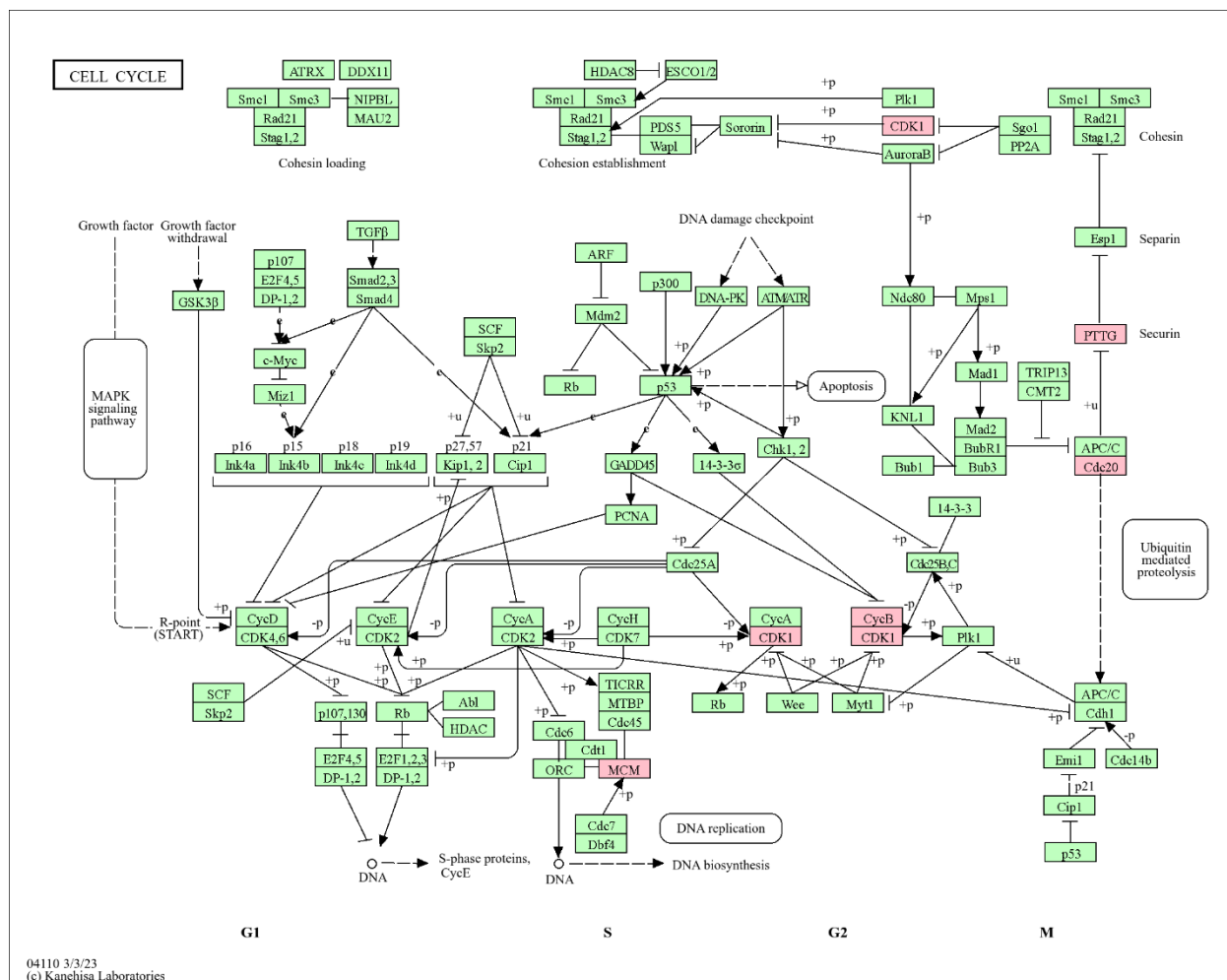
Gambar 8. Hasil KEGG Mapper Down-Relugated



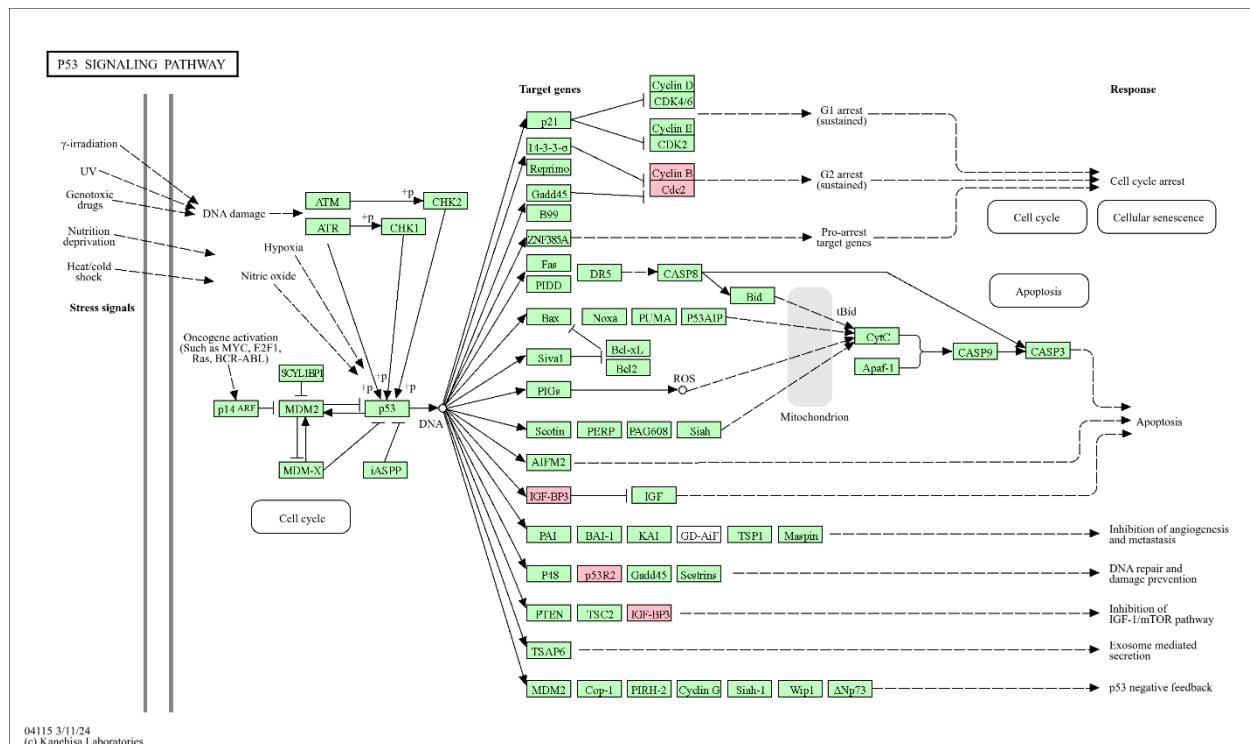
Hasil KEGG Mapper Down-Relugated



Gambar 8. Hasil KEGG Mapper Down-Relugated



Hasil KEGG Mapper Up-Relugated



Gambar Hasil KEGG Mapper Up-Relugated

Keterangan :

Analisis jalur melalui KEGG Pathway memperkuat temuan Gene Ontology. Gen-gen yang mengalami *up-regulation* terbukti mendominasi jalur Cell Cycle (hsa04110) dengan 6 gen yang terlibat (seperti CDK1 dan MCM). Visualisasi pada peta KEGG menunjukkan aktivasi pada fase replikasi DNA (S) dan fase mitosis (M). Hal ini menjelaskan mengapa pada analisis GO sebelumnya muncul istilah *cell division* dan *chromosome segregation*. Secara biologis, ini menunjukkan bahwa sampel mengalami percepatan proliferasi sel yang sangat aktif. Secara keseluruhan, hasil analisis praktikum menunjukkan dinamika seluler yang kontras. Gen-gen yang diregulasi lebih tinggi terkonsentrasi pada jalur sel cycle, yang memicu proliferasi sel. Sebaliknya, gen-gen yang diregulasi lebih rendah mendominasi jalur *regulasi actin cytoskeletal* dan *signaling PI3K-Akt*, yang menunjukkan penurunan pada struktur adhesi sel dan gangguan pada respon sinyal ekstraseluler. GO menunjukkan penurunan pada pembelahan sel dan perkembangan jaringan, yang kemudian dijelaskan oleh KEGG mapper tersebut dalam wujud peta.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum bioinformatika pada dataset GSE10072 menunjukkan bahwa integrasi berbagai metode analisis data mampu mengungkap mekanisme molekuler di balik agresivitas *Adenocarcinoma* paru secara komprehensif. Penggunaan perangkat lunak

RStudio untuk analisis statistik, yang divalidasi melalui *Boxplot*, *Density Plot*, dan *UMAP*, membuktikan bahwa data telah ternormalisasi secara akurat dan memiliki pemisahan kluster biologis yang jelas antara jaringan kanker dan normal. Identifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan melalui *Volcano Plot* kemudian diperkuat secara fungsional melalui sinergi antara *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG Mapper*.

Hasil penelitian pada kelompok gen yang mengalami ekspresi yang lebih tinggi (*up-regulated*) menunjukkan pengayaan pada proses pembelahan sel yang bersinergi dengan aktivasi jalur Cell Cycle (hsa04110) pada peta KEGG, yang mengkonfirmasi akselerasi replikasi DNA dan mitosis yang tidak terkendali. Di sisi lain, pada kelompok gen yang mengalami ekspresi yang lebih rendah (*down-regulated*), temuan GO tentang pelemahan adhesi sel didukung secara mekanis oleh jalur *Regulasi Actin Cytoskeleton*. Secara keseluruhan, penggunaan berbagai teknik ini menunjukkan bahwa patogenesis adenocarcinoma paru didorong oleh kombinasi antara kemampuan proliferasi seluler yang meningkat secara signifikan dan hilangnya kemampuan interaksi antar-sel, yang merupakan karakteristik perkembangan tumor agresif.